

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.0, 25.09.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf 6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli	164 o'rin jami bir vaqtda	313 m² sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m ²	0 to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun
--	-------------------------------------	--	--

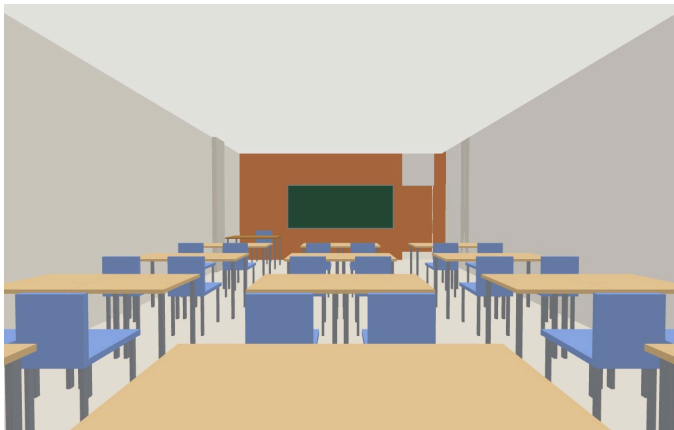


Xonalar solishtiruvi

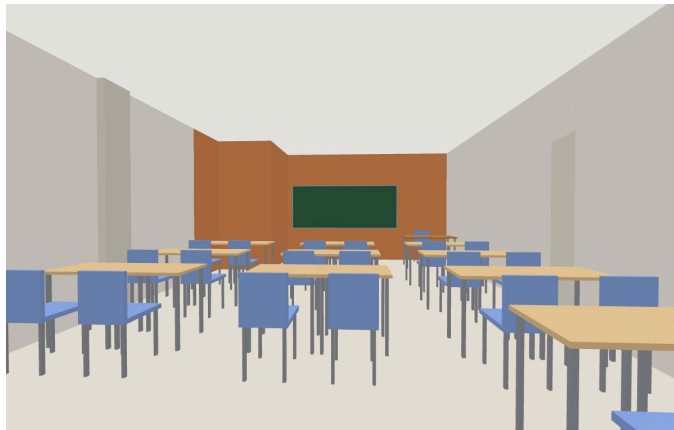
Xona	O'lcham, m	Maydon, m ²	1 kishiga, m ²	Partalar	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	5.70 × 7.70	43.9	1.83	6×4	130	244	6.84	18–18	42	Yaxshi
SR2	5.80 × 7.70	44.6	1.86	6×4	130	244	6.84	23–23	42	Yaxshi
SR3	5.75 × 7.70	44.2	1.84	6×4	130	244	6.84	21–21	42	Yaxshi
SR4	5.75 × 8.80	46.6	2.33	6+6+6+2	130	244	6.84	21–21	122	Yaxshi
SR5	5.75 × 7.70	44.2	1.84	6×4	130	244	6.84	21–21	42	Yaxshi
SR6	5.80 × 7.70	44.6	1.86	6×4	130	244	6.84	23–23	42	Yaxshi
SR7	5.80 × 7.70	44.6	1.86	6×4	130	244	6.84	23–23	42	Yaxshi
Beruniy	—	—	—	6×4	130	244	6.84	—	—	standart

Qator qadami = parta (50 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



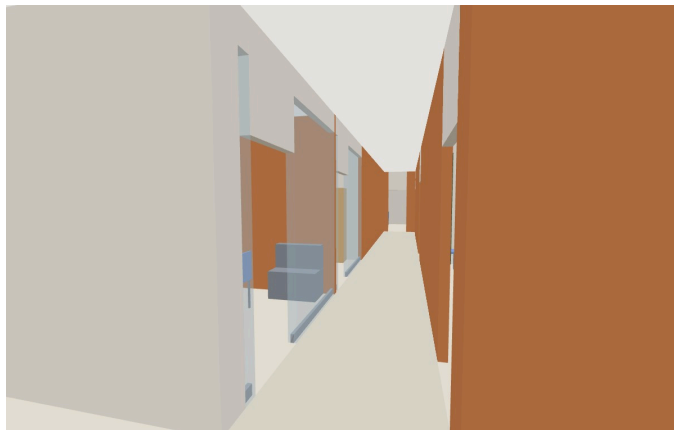
1-xona — oxirgi qatordan (6.84 m) doskaga: doska K1 koridori devorida, deraza orqada



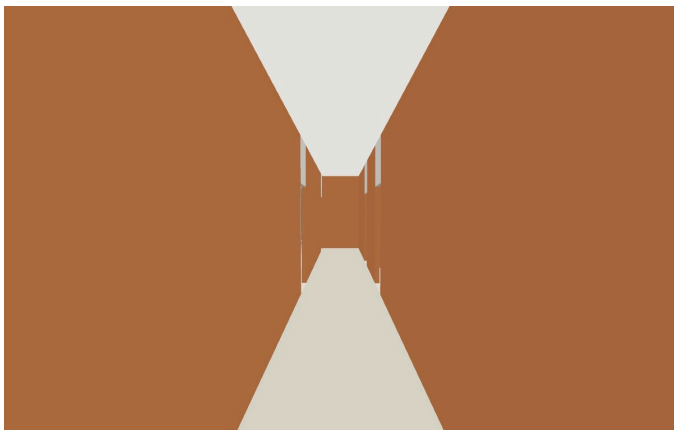
4-xona — orqa zonadan doskaga: derazasiz xona, 3 qator $\times$ 6 + 2 o'rin



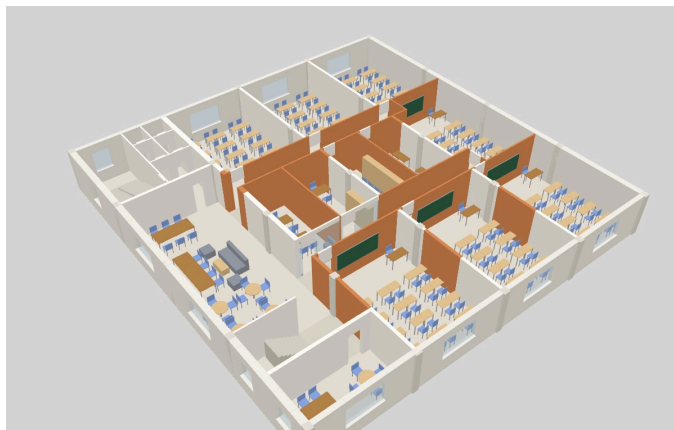
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xona, o'ngda xizmat xonalari

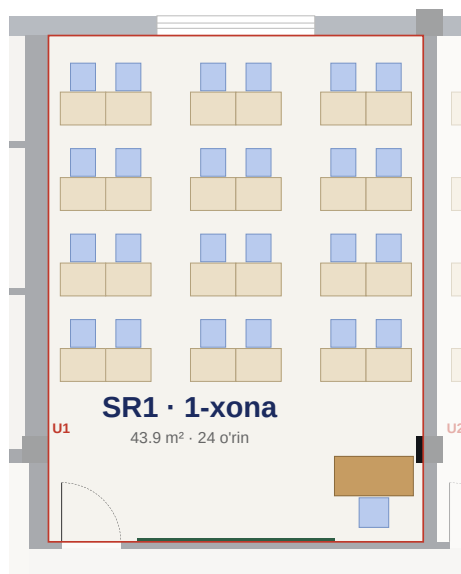


Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi va toza balandlik (3 m) taxminiy. To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	5.70 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.83 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	18–18 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 84 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-1	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~26 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standart: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 84 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

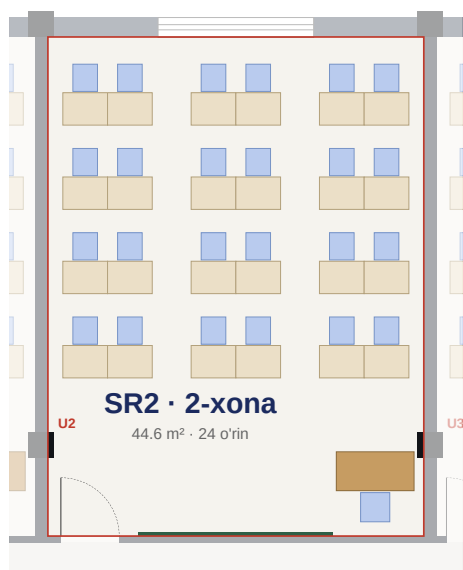
Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.83 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 18 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.70 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	5.80 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U2, U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 85 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-2	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~32 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U2, U3 devorda, partalardan 85 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.86 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	5.75 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.84 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 85 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-3	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~38 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U3 devorda, partalardan 85 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

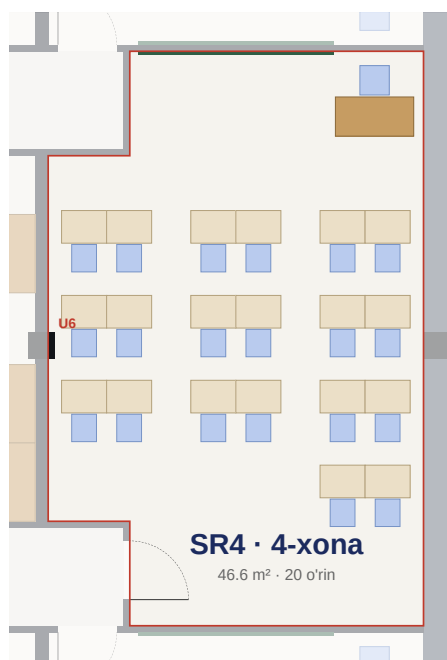
Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.84 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 21 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 6 + 6 + 6 + 2 (2 + 2 + 2)



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	5.75 × 8.80 m	—
1 kishiga maydon	2.33 m ²	—
Partalar joylashuvi	6 + 6 + 6 + 2 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	122 sm	—
Deraza	yo'q (derazasiz xona)	—
Partadan oynagacha	—	—
Ustun	U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 12 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori uchida, orqa tomonda, 90 sm	—
Havo almashinuvi	630 m ³ /soat · 4.5 marta/soat · PV-4	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 6.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~27 m	—

Qulayliklar

- Standart qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm; 3 qator × 6 va 4-qatorda o'ng blokda 2 o'rin.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridorining uchida) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m²** — qavatdagi eng keng sinf; orqada 122 sm bo'sh zona.
- Deraza yo'q — doska va proyektor ekraniga quyosh ham, deraza aksi ham tushmaydi.
- U6 ustuni devordan 10 sm chiqadi, partaning yon tomonida (12 sm) — doskani to'smaydi.

Noqulayliklar

- Derazasiz:** tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — PV qurilma va konditsioner majburiy, yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; egasining aytishicha orqasida tor oraliq bor — PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi (kirish va chiqish bir-biridan ~7 m uzoq). Oraliq eni va ochiqqligi joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga.
- Doska 3-xona doskasi bilan bir devorda (orqama-orqa) — bu devor ovoz izolyatsiyali (mineral paxta, 2 qavat GKL) bo'lishi kerak.
- L shaklidagi xona: yuqori va pastki chap burchaklari koridor uchlari uchun kesilgan.
- Yon chekka 21 sm — chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.

Tavsiya. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO₂ datchigi majburiy. Kerak bo'lsa 4-qatorni to'liq (6 o'rin) qilish mumkin — sig'im 24 bo'ladi.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	5.75 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.84 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	21–21 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 50 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-5	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~30 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 50 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.84 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 21 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~30 m.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	5.80 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U8*, U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 51 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-6	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~24 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U8, U9 devorda, partalardan 51 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

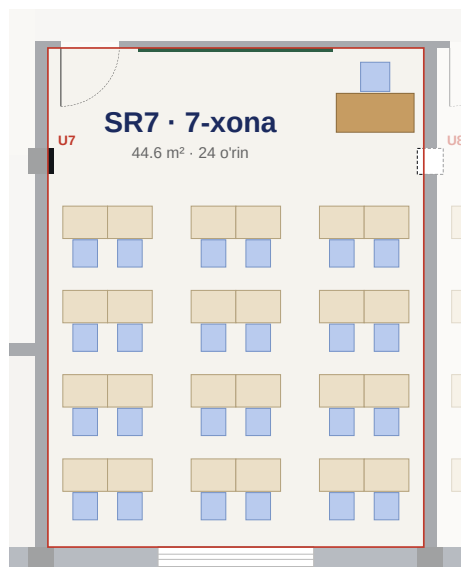
Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.86 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	5.80 × 7.70 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	6×4 (2 + 2 + 2)	6×4 (4 qator)
Doska → 1-parta	244 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	36 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	6.84 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	39.8°	39.8°
Yon chekka (devor)	23–23 sm	—
Orqa bo'sh zona	42 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	86 sm	—
Ustun	U7, U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 51 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-7	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~18 m	—

Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Oxirgi partadan orqa devorgacha 86 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Ustun xona ichida emas: U7, U8 devorda, partalardan 51 sm narida — doskani to'smaydi.
- Xona chuqurligi 7.70 m — derazadan tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.

Noqulayliklar

- 1 kishiga 1.86 m² — zich (Quyuluq SR1/SR4 darajasida).
- Orqa bo'sh zona 42 sm — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi; shkaf uchun joy yo'q.
- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m).
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska yangi GKL devorda (koridor devori) — doska joyiga ichki mustahkamlash kerak; noutbuk ekranlarida orqadagi deraza aksi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Orqa devordagi derazaga roller parda; doska chirog'i. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak; kiyim uchun koridorda ilgichlar.

Havo almashinuvi

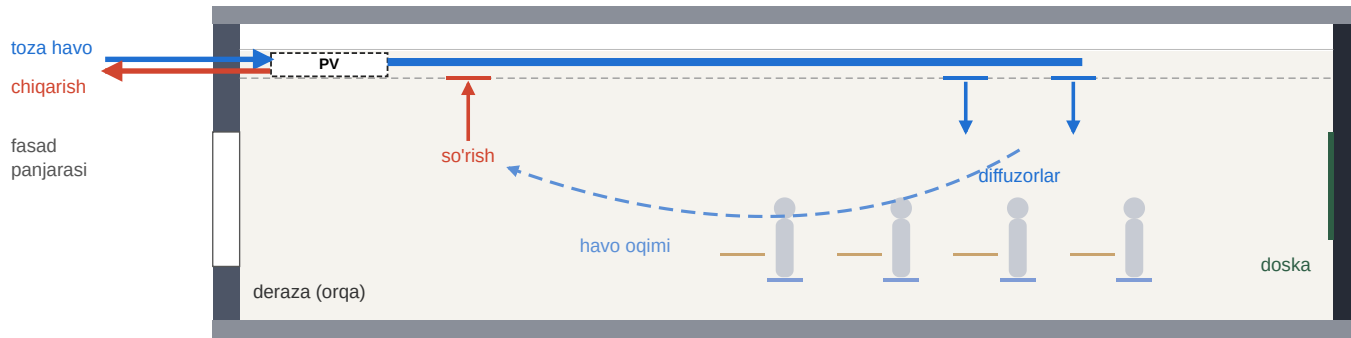
Nima uchun mexanik ventilyatsiya kerak. 1–3 va 5–7-xonalar 7.7 m chuqur, deraza orqa devorda: bir tomonlama tabiiy shamollatish ($\sim 2.5 \times H \approx 7.5$ m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qishda va $+40^\circ\text{C}$ yozda derazalar yopiq turadi — 25 kishi soatiga ~ 450 l CO₂ chiqaradi, 20–30 daqiqada havo og'irlashadi. **4-xona, offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda deraza umuman yo'q** — ular uchun mexanik ventilyatsiya majburiy.

Hisob

Xona	Odam	Maydon, m ²	Hajm, m ³	Havo, m ³ /soat	Marta / soat	Sovutish, kVt	Deraza	Qurilma
SR1	25	43.9	132	750	5.7	8.0	orqada	PV-1
SR2	25	44.6	134	750	5.6	8.0	orqada	PV-2
SR3	25	44.2	133	750	5.7	8.0	orqada	PV-3
SR4	21	46.6	140	630	4.5	6.0	yo'q	PV-4
SR5	25	44.2	133	750	5.7	8.0	orqada	PV-5
SR6	25	44.6	134	750	5.6	8.0	orqada	PV-6
SR7	25	44.6	134	750	5.6	8.0	orqada	PV-7
XZ1 · Offline sotuv bo'limi	6	15.7	47	180	3.8	2.0	yo'q	PV-9
XZ2 · Admin	4	15.6	47	120	2.6	1.5	yo'q	PV-9
XZ3 · Ustozlar xonasi	8	15.9	48	240	5.0	3.0	yo'q	PV-9
XZ4 · Call-markaz va online sotuv	6	15.9	48	180	3.8	2.0	yo'q	PV-9
KW (tadbir)	70	70.5	211	2100	9.9	17.0	chap devorda	PV-8
X12 · CEO	5	17.6	53	150	2.8	2.5	burchak (2 devor)	tabiiy + KD
Jami				7950		79.5		9 ta PV

30 m³/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga ~ 18 l CO₂ chiqaradi, $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$ — shunda xonada CO₂ 1000 ppm dan oshmaydi. Hajm toza balandlik 3 m (taxmin) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

Yechim



- PV-1...PV-7** — har sinfga rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi, ~ 750 m³/soat, shovqin ≤ 35 dB(A), deraza devori yonida shift ichida. Toza havo **doska tomonga** beriladi, **orqa tomondan** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan o'tadi.
- PV-4 (4-xona)** — o'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: panjaralar shu oraliqqa chiqariladi, kirish va chiqish bir-biridan ~ 7 m uzoq. Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 koridori shifti orqali fasadga.
- PV-9** — sotuv (XZ1), admin (XZ2), ustozlar (XZ3) va call-markaz (XZ4) uchun: havo koworking chap devoridan olinadi va K1 koridori shifti orqali beriladi. Xodimlar kun bo'yi o'tiradi — qurilma ish vaqti davomida to'xtovsiz ishlaydi.
- PV-8 (koworking)** — tadbirda ~ 70 kishi uchun ~ 2100 m³/soat; kundalik rejimda ~ 1050 m³/soat.
- CO₂ datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami ~ 80 kVt; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi $4 \times 50 = 200$ m³/soat; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga faqat xo'jalik xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.83 m ² , orqa bo'sh zona 42 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Hojatxona yetishmaydi	WC (A) va WC (B) da jami 4 ta unitaz. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~78.8 m GKL 100 (~ 236 m ²), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Barcha doskalar yangi koridor devorlarida — doska joyiga ichki mustahkamlash. 3 va 4-xona doskalari bir devorda — ovoz izolyatsiyasi.
Joyida o'lchanmagan	Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; toza balandlik (hisobda 3 m); to'sinlar; radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 432 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- O'ng devor ortidagi oraliq eni — o'lchangach PV-4 yechimi aniqlashtiriladi.
- Havo almashinuvi: har xonaga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?